ΤΟΜΟΣ 06 / 6

Τόμος 06 · Περιστατικά πολλαπλών απεικονιστικών μεθόδων

Από το φυσιολογικό στο παθολογικό, με την υποδειγματική περιγραφή και το τυπικό λάθος κάθε περιστατικού.

Η Βίβλος του Ακτινολόγου

Περιεχόμενα

Εισαγωγή · Πώς χρησιμοποιείται αυτός ο τόμος;

Η γενική λογική της επιλογής μεθόδου

Κεφάλαιο 1 · Περιστατικά θώρακα (Περιστατικά 1–4)

Κεφάλαιο 2 · Περιστατικά νευροακτινολογίας (Περιστατικά 5–8)

Κεφάλαιο 3 · Περιστατικά κοιλίας (Περιστατικά 9–13)

Κεφάλαιο 4 · Μυοσκελετικά περιστατικά (Περιστατικά 14–15)

Κεφάλαιο 5 · Επείγοντα περιστατικά (Περιστατικά 16–18)

Τα κοινά διδάγματα των 18 περιστατικών

Επόμενο βήμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πώς χρησιμοποιείται αυτός ο τόμος;

Θα εφαρμόσετε τη μέθοδο των 4 βημάτων, που μάθατε στους πέντε προηγούμενους τόμους, σε πραγματικές εικόνες, σκεπτόμενοι μαζί περισσότερες από μία απεικονιστικές μεθόδους.

> *Τα 18 περιστατικά αυτού του τόμου δεν είναι «τεστ» αλλά προπόνηση. Σε κάθε περιστατικό ο στόχος δεν είναι να μαντέψετε τη σωστή διάγνωση, αλλά να δείτε το εύρημα με τη σωστή σειρά, να το περιγράψετε με τους σωστούς όρους και να επιλέξετε τη σωστή εξέταση.*

Η πορεία που θα ακολουθείτε σε κάθε περιστατικό

1. **Διαβάστε το κλινικό σενάριο** — Διατυπώστε στον εαυτό σας το κλινικό ερώτημα σε μία πρόταση: «Τι αναζητούμε σε αυτόν τον ασθενή;»
2. **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** — Καθορίστε τη μέθοδο, την τομή, το παράθυρο ή την ακολουθία της εικόνας. Είναι επαρκής η τεχνική ποιότητα;
3. **ΣΑΡΩΣΤΕ** — Εφαρμόστε τη σταθερή σειρά του αντίστοιχου τόμου. Μη σταματάτε στο πρώτο εύρημα.
4. **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — Γράψτε τη δική σας περιγραφή στο πλαίσιο «Περιγράψτε πρώτα εσείς»: εντόπιση, πυκνότητα/σήμα/ηχογένεια, όρια, συνοδά ευρήματα.
5. **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — Γράψτε συμπέρασμα και σύσταση σε μία πρόταση.
6. **Συγκρίνετε** — Μόνο μετά από αυτό διαβάστε την «Υποδειγματική περιγραφή». Προσθέστε με κόκκινο στυλό στο δικό σας κείμενο τα σημεία που παραλείψατε.
7. **Διαβάστε το τυπικό λάθος** — Ελέγξτε με ειλικρίνεια αν το κάνατε κι εσείς.
8. **Διαβάστε την απόφαση για τη μέθοδο** — Σημειώστε ποια εξέταση προτιμάται και πότε για το ίδιο ερώτημα.

Σημαντική σημείωση για τις εικόνες

Οι εικόνες των περιστατικών είναι πραγματικές εκπαιδευτικές εικόνες με ελεύθερη άδεια. Οι εικόνες διαφορετικών μεθόδων στο ίδιο περιστατικό **μπορεί να μην ανήκουν στον ίδιο ασθενή**· συγκεντρώθηκαν για να δείξουν την τυπική εμφάνιση της ίδιας κλινικής εικόνας σε διαφορετικές εξετάσεις. Γι' αυτό, στις υποδειγματικές περιγραφές λεπτομέρειες όπως η πλευρά, το επίπεδο και οι μετρήσεις έχουν μείνει **[μέσα σε αγκύλες]** : συμπληρώστε τις εσείς κοιτάζοντας την εικόνα.

Επίπεδα δυσκολίας

ΕΠΙΠΕΔΟ	ΣΗΜΑΣΙΑ
Εύκολο	Εμφανές εύρημα που αναμένεται να αναγνωρίζετε την πρώτη εβδομάδα των εφημεριών
Μέτριο	Το εύρημα είναι εμφανές, αλλά η περιγραφή και τα συνοδά ευρήματα απαιτούν συστηματική σάρωση
Δύσκολο	Το εύρημα είναι λεπτό, κρύβει παγίδα ή η επιλογή μεθόδου είναι κρίσιμη

Κατάλογος περιστατικών

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ	ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	ΕΠΙΠΕΔΟ
1	Αιφνίδιο θωρακικό άλγος και δύσπνοια	Ακτινογραφία + αξονική	Εύκολο
2	Δύσπνοια, ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα στις βάσεις	Ακτινογραφία + υπερηχογράφημα	Εύκολο
3	Πυρετός, βήχας, απόχρεμψη	Ακτινογραφία	Εύκολο
4	Αιφνίδια μετεγχειρητική δύσπνοια	Αξονική + υπερηχογράφημα	Μέτριο
5	Αιφνίδια διαταραχή ομιλίας και αδυναμία	Αξονική + αξονική + μαγνητική	Μέτριο
6	Πτώση σε ασθενή υπό αντιπηκτική αγωγή	Αξονική	Μέτριο
7	Η χειρότερη κεφαλαλγία της ζωής του	Αξονική	Μέτριο
8	Ενήλικας με πρώτη επιληπτική κρίση	Αξονική + μαγνητική	Δύσκολο
9	Άλγος δεξιού κάτω τεταρτημορίου	Αξονική + υπερηχογράφημα	Εύκολο
10	Άλγος δεξιού άνω τεταρτημορίου μετά το γεύμα και πυρετός	Υπερηχογράφημα + αξονική	Εύκολο

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ	ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	ΕΠΙΠΕΔΟ
11	Κολικοειδές άλγος που αντανακλά στη βουβωνική χώρα	Ακτινογραφία + αξονική + υπερηχογράφημα	Μέτριο
12	Έμετοι, διάταση, αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων	Ακτινογραφία + αξονική	Μέτριο
13	Τυχαία κυστική βλάβη	Αξονική + υπερηχογράφημα	Εύκολο
14	Αδυναμία βάδισης μετά από πτώση σε ηλικιωμένο ασθενή	Ακτινογραφία	Μέτριο
15	Οίδημα γόνατος μετά από αθλητική κάκωση	Ακτινογραφία + μαγνητική	Δύσκολο
16	Αιφνίδιο έντονο κοιλιακό άλγος και μυϊκή άμυνα	Ακτινογραφία + αξονική	Εύκολο
17	Κοιλιακό και οσφυϊκό άλγος, υπόταση	Αξονική + υπερηχογράφημα	Δύσκολο
18	Τροχαίο ατύχημα, άλγος αριστερού άνω τεταρτημορίου	Υπερηχογράφημα + αξονική	Δύσκολο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η γενική λογική της επιλογής μεθόδου

Θα μάθετε σε ποια ερωτήματα πρέπει να απαντήσετε όταν επιλέγετε την πρώτη εξέταση για ένα κλινικό ερώτημα.

> *Η σωστή εξέταση είναι εκείνη που απαντά στο κλινικό ερώτημα πιο γρήγορα, πιο ασφαλώς και με τη μικρότερη επιβάρυνση για τον ασθενή. Η επιλογή εξέτασης διαφέρει από ίδρυμα σε ίδρυμα και ανάλογα με την κλινική κατάσταση· το πλαίσιο που ακολουθεί είναι εργαλείο σκέψης και δεν αντικαθιστά το πρωτόκολλο.*

Πέντε ερωτήματα κατά την επιλογή εξέτασης

1. **Είναι σταθερός ο ασθενής;** — Στον ασταθή ασθενή προηγούνται η εξέταση παρά την κλίνη (POCUS, φορητή ακτινογραφία) και η κλινική απόφαση· η μεταφορά στην αξονική είναι απόφαση της ομάδας.
2. **Ποιο είναι το ερώτημα;** — Αιμορραγία, ισχαιμία, ελεύθερος αέρας, απόφραξη, κάταγμα ή μαλακά μόρια;
3. **Έχει σημασία η ακτινοβολία;** — Σε παιδιά, εγκύους, νεαρούς ασθενείς και σε καταστάσεις που απαιτούν συχνή επανάληψη προηγούνται το υπερηχογράφημα και η μαγνητική.
4. **Χρειάζεται σκιαγραφικό και είναι ασφαλές;** — Νεφρική λειτουργία, ιστορικό αντίδρασης στο σκιαγραφικό, εγκυμοσύνη.
5. **Θα αλλάξει το αποτέλεσμα τη θεραπεία;** — Αν δεν θα την αλλάξει, αμφισβητήστε την αναγκαιότητα της εξέτασης.

ΜΕΘΟΔΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΕΧΕΙ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ακτινογραφία	Πνευμοθώρακας, συλλογή, πύκνωση, ελεύθερος αέρας, έλεγχος για απόφραξη, κάταγμα, θέση σωλήνα/καθετήρα	Υπερπροβολή· λεπτά και μικρά ευρήματα· μαλακά μόρια
Αξονική	Οξεία αιμορραγία, τραύμα, πνευμονική εμβολή, οξεία κοιλία, λίθοι, αορτή, οστική λεπτομέρεια	Ακτινοβολία· ανάγκη σκιαγραφικού· αντίθεση μαλακών μορίων χαμηλότερη από τη μαγνητική
Μαγνητική	Οξεία ισχαιμία (DWI), εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός, μυελός των οστών, σύνδεσμοι-μηνίσκοι, χαρακτηρισμός βλάβης	Διάρκεια, διαθεσιμότητα, έλεγχος ασφαλείας, κίνηση

ΜΕΘΟΔΟΣ	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΕΧΕΙ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Υπερηχογράφημα / POCUS	Χοληδόχος κύστη, υδρονέφρωση, ελεύθερο υγρό, DVT, διάμετρος αορτής, πλευριτικό υγρό, πρώτη εξέταση σε παιδιά και εγκύους	Εξαρτάται από τον χειριστή· εμπόδιο από αέρια και οστά· οπισθοπεριτόναιο

Συχνό λάθος

Να ζητάτε την πιο προχωρημένη εξέταση «για καλό και για κακό» ή, αντίθετα, να εγκαταλείπετε την κλινική υποψία επειδή η πρώτη εξέταση ήταν αρνητική. Μια αρνητική εξέταση δεν κλείνει πάντα το κλινικό ερώτημα· αναφέρετε τους περιορισμούς της στη γνωμάτευση και, αν χρειάζεται, προτείνετε το επόμενο βήμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

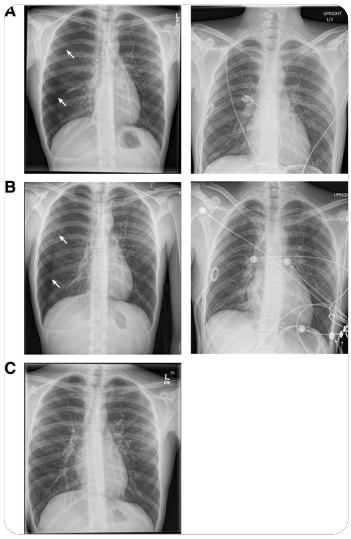
Περιστατικά θώρακα

Περιστατικά 1–4: υπεζωκοτική κοιλότητα, παρέγχυμα και πνευμονικά αγγεία. Τόμοι αναφοράς: Τόμος 02 (ακτινογραφία), Τόμος 03 (αξονική), Τόμος 05 (υπερηχογράφημα).

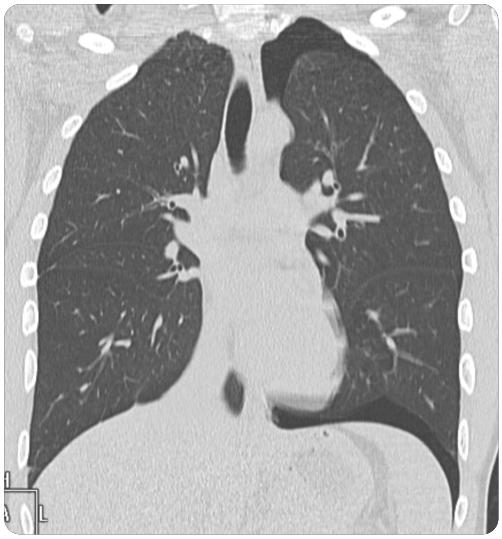
Περιστατικό 1 · Αιφνίδιο θωρακικό άλγος και δύσπνοια

ΕΥΚΟΛΟ

Κλινικό σενάριο: Νεαρός άνδρας ασθενής προσέρχεται στο ΤΕΠ με θωρακικό άλγος και δύσπνοια αιφνίδιας έναρξης σε ηρεμία. Ζωτικά σημεία σταθερά. Γίνεται πρώτα οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακος και στη συνέχεια αξονική θώρακος.



Εικόνα Α · Οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακος



Εικόνα Β · Αξονική θώρακος, πνευμονικό παράθυρο

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στο [πλευράς] ημιθωράκιο παρατηρείται λεπτή και σαφής σπλαχνική υπεζωκοτική γραμμή, παράλληλη με το θωρακικό τοίχωμα, που εκτείνεται από την κορυφή προς τα κάτω. Περιφερικά της γραμμής δεν παρατηρείται πνευμονική αγγειακή σκιαγράφηση. Δεν παρατηρούνται σημαντική μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά ούτε επιπέδωση του διαφράγματος. Στην αξονική παρατηρείται ελεύθερος αέρας στην [πλευράς] υπεζωκοτική κοιλότητα με συνεπακόλουθη μερική σύμπτωση του πνεύμονα· [αν υπάρχει: κορυφαία πομφόλυγα/φυσαλίδα]. **Συμπέρασμα:** [Πλευράς] πνευμοθώρακας. Δεν παρατηρούνται ακτινολογικά ευρήματα υπέρ πνευμοθώρακα υπό τάση.»

Τυπικό λάθος: Να θεωρήσετε μια δερματική πτυχή ή το χείλος της ωμοπλάτης υπεζωκοτική γραμμή. Η δερματική πτυχή συνήθως εκτείνεται έξω από το θωρακικό τοίχωμα, σχηματίζει παχύ όριο αντί για γραμμή και πέρα από αυτήν η αγγειακή σκιαγράφηση συνεχίζεται. Άλλο λάθος: να ξεχνάτε ότι στην ακτινογραφία σε ύπτια θέση ο αέρας μπορεί να συλλεχθεί μπροστά και κάτω (εικόνα βαθέος πλευροδιαφραγματικού κόλπου).

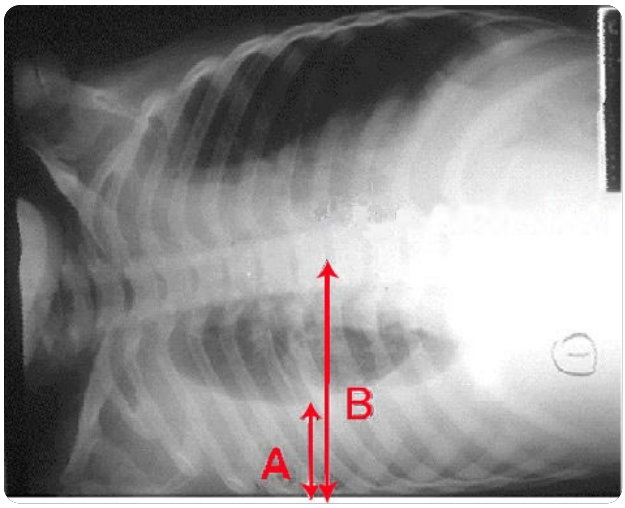
Ποια μέθοδος και πότε; Σε σταθερό ασθενή η πρώτη εξέταση είναι η οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακος σε όρθια θέση. Σε τραυματία σε ύπτια θέση, το υπερηχογράφημα πνεύμονα παρά την κλίνη (υπεζωκοτική ολίσθηση, σημείο πνεύμονα) μπορεί να είναι πιο ευαίσθητο από την ακτινογραφία. Η αξονική δείχνει τον μικρό πνευμοθώρακα, την υποκείμενη αιτία και, στο τραύμα, τις συνοδές κακώσεις.

Ο πνευμοθώρακας υπό τάση είναι κλινική διάγνωση: η απεικόνιση δεν πρέπει να καθυστερεί τη θεραπεία.

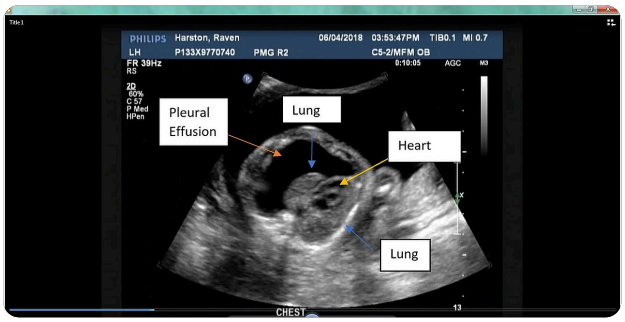
Περιστατικό 2 · Δύσπνοια, ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα στις βάσεις

ΕΥΚΟΛΟ

Κλινικό σενάριο: Ηλικιωμένος ασθενής με ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας προσέρχεται με επιδεινούμενη δύσπνοια. Στην εξέταση, ελαττωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα στη βάση της μίας πλευράς. Γίνεται ακτινογραφία θώρακος και στη συνέχεια υπερηχογράφημα θώρακος παρά την κλίνη.



Εικόνα Α · Ακτινογραφία θώρακος



Εικόνα Β · Υπερηχογράφημα θώρακος, πάνω από το διάφραγμα

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Ο [πλευράς] πλευροδιαφραγματικός κόλπος είναι αμβλυμένος. Στο κάτω τμήμα του ημιθωρακίου παρατηρείται ομοιογενής σκίαση που ανεβαίνει προς τα πλάγια, με κοίλο άνω όριο (σχήματος μηνίσκου)· το περίγραμμα του [πλευράς] διαφράγματος δεν διακρίνεται. Στο υπερηχογράφημα παρατηρείται άνηχο υγρό πάνω από το διάφραγμα και πνευμονικός ιστός μέσα στο υγρό, ενώ η θωρακική σπονδυλική στήλη συνεχίζει να φαίνεται πάνω από το διάφραγμα (σημείο της σπονδυλικής στήλης). Δεν παρατηρούνται σημαντικά διαφραγμάτια ή ηχογενές περιεχόμενο. **Συμπέρασμα:** [Πλευράς] πλευριτική συλλογή.»

Τυπικό λάθος: Να χάνετε τη συλλογή στην ακτινογραφία σε ύπτια θέση: επειδή το υγρό κατανέμεται προς τα πίσω, αντί για τον τυπικό μηνίσκο φαίνεται στο ημιθωράκιο μια διάχυτη θολερότητα που δεν εξαλείφει την αγγειακή σκιαγράφηση. Άλλο λάθος: να θεωρήσετε την υποπνευμονική συλλογή (κάτω από τον πνεύμονα, πάνω στο διάφραγμα) ανύψωση του διαφράγματος. Επιπλέον, η άνηχη εμφάνιση δεν αποδεικνύει ότι το υγρό είναι διίδρωμα.

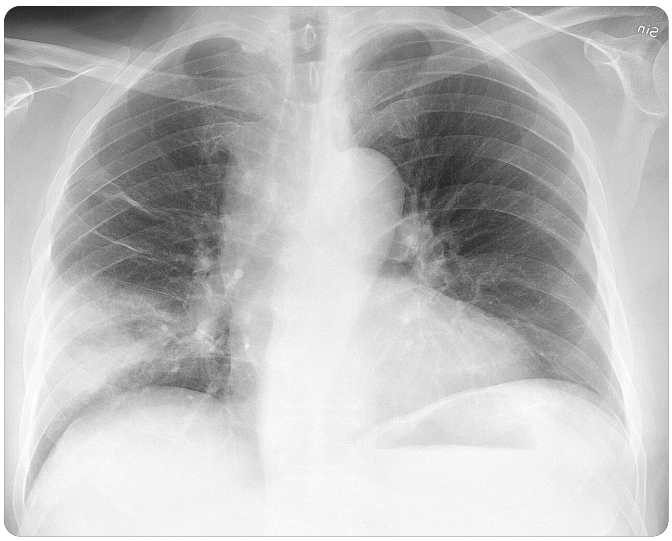
Ποια μέθοδος και πότε; Η πρώτη εξέταση είναι η ακτινογραφία θώρακος. Το υπερηχογράφημα δείχνει τις μικρές συλλογές καλύτερα από την ακτινογραφία, δίνει πληροφορίες για τον χαρακτήρα του υγρού (διαφραγμάτια, ηχογενές περιεχόμενο) και χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του σημείου

παρακέντησης. Η αξονική προτιμάται για τη διερεύνηση αιτιών όπως το εμπύημα, η υπεζωκοτική πάχυνση, μια υποκείμενη βλάβη του παρεγχύματος ή μια υπεζωκοτική μάζα.

Περιστατικό 3 · Πυρετός, βήχας, απόχρεμψη

ΕΥΚΟΛΟ

Κλινικό σενάριο: Μεσήλικας ασθενής με πυρετό, βήχα και πυώδη απόχρεμψη εδώ και λίγες ημέρες. Στην εξέταση, εντοπισμένοι ρόγχοι. Γίνεται οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακος.



Εικόνα Α · Οπισθοπρόσθια ακτινογραφία θώρακος

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στην περιοχή που αντιστοιχεί στον [λοβό/τμήμα] παρατηρείται ομοιογενής πύκνωση με αεροβρογχογράμματα, με όρια [σαφή λόγω μεσολοβίου σχισμής / ασαφή]. Το περίγραμμα [του καρδιακού χείλους / του διαφράγματος / της αορτής] δίπλα της έχει εξαλειφθεί (σημείο της σιλουέτας). Δεν παρατηρείται σημαντική απώλεια όγκου. Πλευριτική συλλογή [δεν παρατηρείται / παρατηρείται μικρής ποσότητας]. **Συμπέρασμα:** Πύκνωση συμβατή, σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, με πνευμονία [λοβού].»

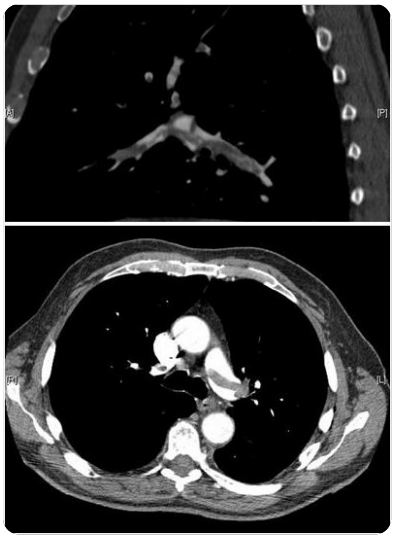
Τυπικό λάθος: Να μαντεύετε την εντόπιση από μία μόνο προβολή. Χρησιμοποιήστε το σημείο της σιλουέτας: το ποιας δομής το όριο εξαλείφει η πύκνωση δείχνει σε ποιον λοβό βρίσκεται· αν δεν είστε σίγουροι, δείτε την πλάγια ακτινογραφία. Άλλο λάθος: να μην αξιολογείτε αν η πύκνωση συνοδεύεται από απώλεια όγκου (ατελεκτασία) και να μην αναφέρετε ποτέ την πιθανότητα υποκείμενης μάζας σε πύκνωση που δεν υποχωρεί.

Ποια μέθοδος και πότε; Στην πνευμονία της κοινότητας, η πρώτη και συχνά η μόνη εξέταση είναι η ακτινογραφία θώρακος. Η αξονική προτιμάται σε επιπλοκή (εμπύημα, απόστημα), μη ανταπόκριση στη θεραπεία, υποψία υποκείμενης βλάβης ή σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή. Το υπερηχογράφημα πνεύμονα παρά την κλίνη μπορεί να δείξει εστιακές γραμμές Β και υπουπεζωκοτική πύκνωση. Ο χρόνος της ακτινογραφίας ελέγχου μετά την ίαση εξαρτάται από την κλινική εκτίμηση.

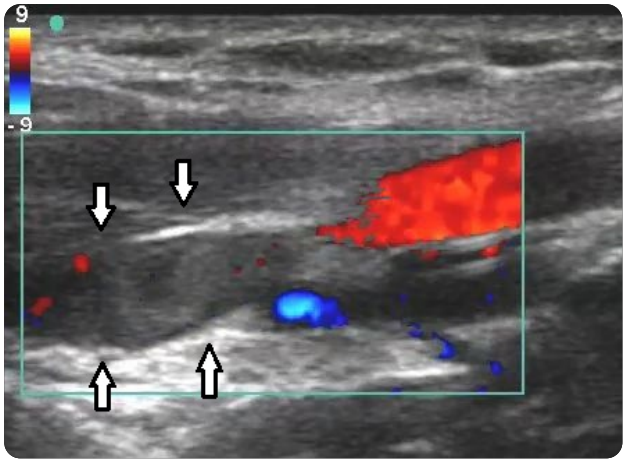
Περιστατικό 4 · Αιφνίδια μετεγχειρητική δύσπνοια

ΜΕΤΡΙΟ

Κλινικό σενάριο: Ασθενής που υποβλήθηκε σε ορθοπαιδική επέμβαση πριν από λίγες ημέρες, με αιφνίδια δύσπνοια και ταχυκαρδία. Υπάρχει οίδημα στο ένα σκέλος. Γίνονται αξονική πνευμονική αγγειογραφία και φλεβικό υπερηχογράφημα κάτω άκρων.



Εικόνα Α · Αξονική πνευμονική αγγειογραφία, μεσοθωρακικό παράθυρο



Εικόνα Β · Φλεβικό υπερηχογράφημα κάτω άκρου, συμπίεση

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Η σκιαγράφηση είναι επαρκής. Παρατηρούνται ελλείμματα πλήρωσης στους [κύριους / λοβαίους / τμηματικούς] κλάδους της [πλευράς/αμφοτερόπλευρα] πνευμονικής αρτηρίας. Η δεξιά κοιλία [είναι / δεν είναι] διατεταμένη σε σχέση με την αριστερή· [αν υπάρχει: επιπέδωση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος]. Στο παρέγχυμα [αν υπάρχει: περιφερική σφηνοειδής πύκνωση, πιθανώς συμβατή με έμφρακτο]. Στο φλεβικό υπερηχογράφημα η [πλευράς] [κοινή μηριαία / ιγνυακή] φλέβα δεν συμπιέζεται και στον αυλό παρατηρείται ηχογενές περιεχόμενο. **Συμπέρασμα:** Πνευμονική εμβολή· εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση [φλέβας] [πλευράς]. Ευρήματα φόρτισης της δεξιάς καρδιάς [ναι / όχι]. Ενημερώθηκε ο κλινικός ιατρός.»

Τυπικό λάθος: Να θεωρήσετε εμβολή ένα ψευδές έλλειμμα πλήρωσης όταν ο χρονισμός του σκιαγραφικού είναι ανεπαρκής ή όταν υπάρχει ανάμειξη με αίμα χωρίς σκιαγραφικό (τέχνημα ροής). Ο πραγματικός θρόμβος φαίνεται σε περισσότερες από μία τομές και σε διαφορετικά παράθυρα και έχει σαφή όρια μέσα στο αγγείο. Άλλο λάθος: να κοιτάτε μόνο τις κύριες πνευμονικές αρτηρίες χωρίς να αξιολογείτε τους τμηματικούς κλάδους και τα ευρήματα φόρτισης της δεξιάς καρδιάς.

Ποια μέθοδος και πότε; Σε υποψία πνευμονικής εμβολής, η τυπική εξέταση είναι συνήθως η αξονική πνευμονική αγγειογραφία. Σε ασθενή που δεν μπορεί να λάβει σκιαγραφικό ή στην εγκυμοσύνη, εναλλακτικές προσεγγίσεις (όπως το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης) αξιολογούνται σύμφωνα

με το πρωτόκολλο. Σε αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή, το υπερηχοκαρδιογράφημα παρά την κλίνη και το POCUS δίνουν γρήγορη πληροφόρηση. Αν υπάρχουν συμπτώματα από το σκέλος, το φλεβικό υπερηχογράφημα συμβάλλει στην κλινική απόφαση δείχνοντας την DVT.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

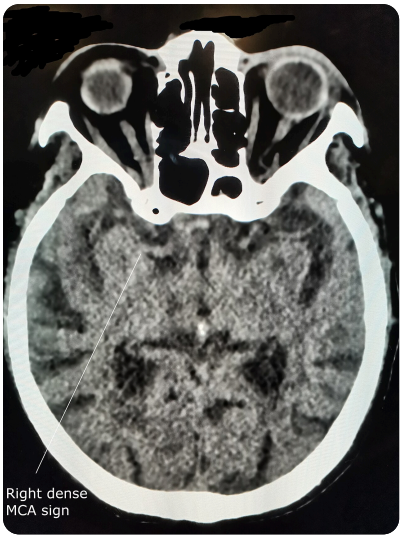
Περιστατικά νευροακτινολογίας

Περιστατικά 5–8: ισχαιμία, αιμορραγία και μάζα. Τόμοι αναφοράς: Τόμος 03 (αξονική, παράθυρα εγκεφάλου και αγγειακού εγκεφαλικού) και Τόμος 04 (μαγνητική).

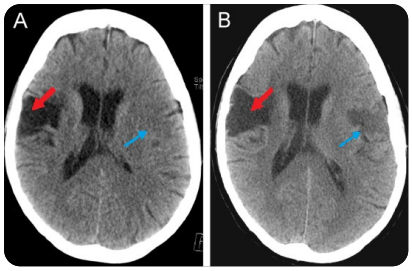
Περιστατικό 5 · Αιφνίδια διαταραχή ομιλίας και αδυναμία

ΜΕΤΡΙΟ

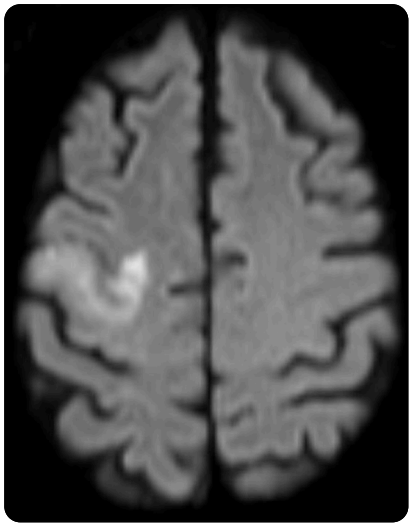
Κλινικό σενάριο: Ηλικιωμένος ασθενής με αιφνίδια διαταραχή ομιλίας και αδυναμία στη μία πλευρά, με γνωστό χρόνο έναρξης συμπτωμάτων. Γίνεται αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό· στην παρακολούθηση γίνονται αξονική ελέγχου και μαγνητική εγκεφάλου.



Εικόνα A · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό (αρχική)



Εικόνα B · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό (επανέλεγχος)



Εικόνα C · Μαγνητική εγκεφάλου, DWI

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στην αρχική αξονική δεν παρατηρείται ενδοκρανιακή αιμορραγία. Στην πορεία της [πλευράς] μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας [τμήμα] παρατηρείται σαφής υπερπυκνότητα σε σχέση με την αντίθετη πλευρά (σημείο του υπέρπυκνου αγγείου). [Αν υπάρχει: εξάλειψη των ορίων του φλοιού της νήσου και του φακοειδούς πυρήνα]. Στην αξονική ελέγχου, στην αρδευτική περιοχή της [πλευράς] MCA, παρατηρούνται υποπυκνότητα που προσβάλλει μαζί φαιά και λευκή ουσία και εξάλειψη των αυλάκων. Στη μαγνητική, στην ίδια περιοχή, παρατηρείται περιοχή υπερέντονη στη DWI και υπόεντονη στον ADC (περιορισμός της διάχυσης). **Συμπέρασμα:** Οξύ ισχαιμικό έμφρακτο στην αρδευτική περιοχή της [πλευράς] MCA· χωρίς αιμορραγία στην αρχική αξονική. Τα ευρήματα αναφέρθηκαν στη νευρολογική ομάδα.»

Τυπικό λάθος: Να κλείνετε την αρχική αξονική ως «χωρίς αιμορραγία, φυσιολογική». Στην πρώιμη αξονική τα ευρήματα ισχαιμίας είναι λεπτά: σημείο του υπέρπυκνου αγγείου, απώλεια της ταινίας της νήσου, εξάλειψη του φακοειδούς πυρήνα, εξάλειψη των αυλάκων. Αναζητήστε τα σε στενό παράθυρο (αγγειακού εγκεφαλικού) και συγκρίνοντας με την αντίθετη πλευρά. Στη μαγνητική, δεύτερο τυπικό λάθος είναι να αναφέρετε ως έμφρακτο τη φωτεινή περιοχή στη DWI χωρίς να κοιτάξετε τον ADC.

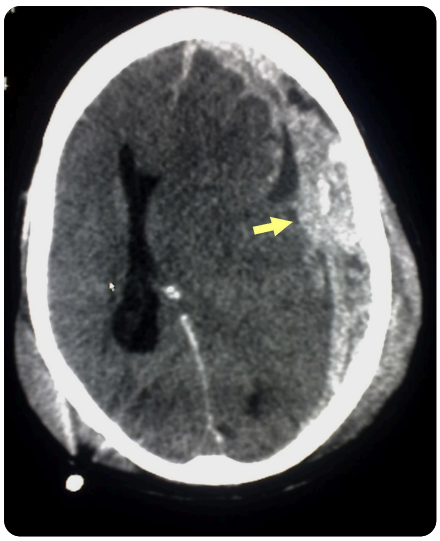
Ποια μέθοδος και πότε; Σε υποψία οξέος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, η πρώτη εξέταση είναι η αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό για τον αποκλεισμό αιμορραγίας· η αξονική αγγειογραφία και η

αιμάτωση προστίθενται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος. Η DWI της μαγνητικής είναι η πιο ευαίσθητη εξέταση για το οξύ έμφρακτο· είναι πολύτιμη σε ασθενείς με άγνωστο χρόνο έναρξης συμπτωμάτων και σε αμφίβολες διαγνώσεις. Ο χρόνος είναι κρίσιμος: η γνωμάτευση και η ενημέρωση δεν πρέπει να καθυστερούν.

Περιστατικό 6 · Πτώση σε ασθενή υπό αντιπηκτική αγωγή

ΜΕΤΡΙΟ

Κλινικό σενάριο: Ηλικιωμένος ασθενής υπό αντιπηκτική αγωγή, με ιστορικό πτώσης στο σπίτι πριν από λίγες ημέρες· σήμερα αυξανόμενη σύγχυση. Γίνεται αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.



Εικόνα Α · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Κατά μήκος της [πλευράς] εγκεφαλικής κυρτότητας παρατηρείται μηνοειδής εξωαξονική συλλογή [υπέρπυκνη / ισόπυκνη / υπόπυκνη / μικτής πυκνότητας], που υπερβαίνει τις ραφές, με κοίλο έσω όριο· στο παχύτερο σημείο της περίπου [μέτρηση] mm. Παρατηρούνται εξάλειψη των γειτονικών αυλάκων και στένωση της ομόπλευρης πλάγιας κοιλίας λόγω πίεσης. Υπάρχει μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής προς την αντίθετη πλευρά κατά περίπου [μέτρηση] mm. [Αν υπάρχουν/δεν υπάρχουν: ευρήματα υποδρεπανικού ή αγκιστρικού εγκολεασμού]. **Συμπέρασμα:** [Πλευράς] [οξύ / υποξύ / χρόνιο ή μικτού σταδίου] υποσκληρίδιο αιμάτωμα· φαινόμενα μάζας και μετατόπιση της μέσης γραμμής. Αναφέρθηκε επειγόντως.»

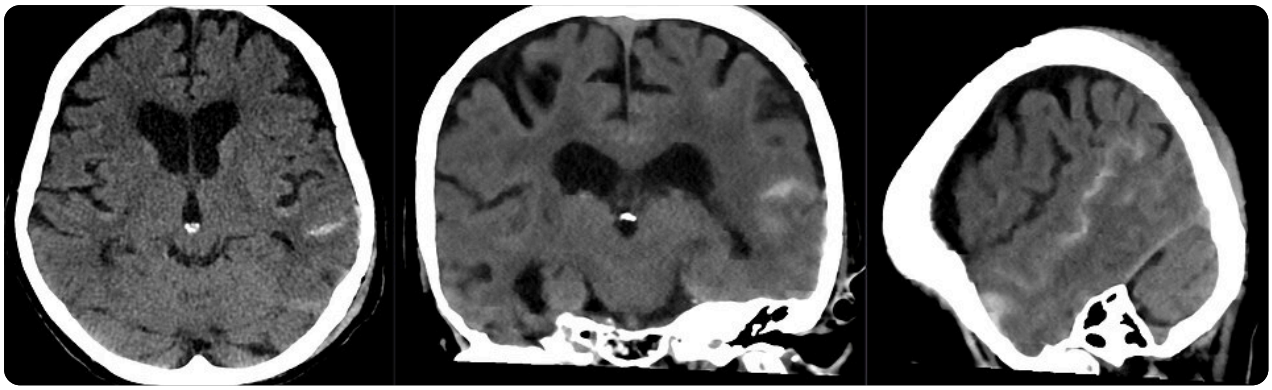
Τυπικό λάθος: Να χάνετε το ισόπυκνο (υποξύ) υποσκληρίδιο αιμάτωμα: επειδή η συλλογή έχει την ίδια πυκνότητα με τον εγκεφαλικό ιστό, αναζητήστε έμμεσα ευρήματα: αύλακες που δεν φτάνουν στην κυρτότητα, έσω παρεκτόπιση του ορίου φαιάς-λευκής ουσίας, ασυμμετρία των κοιλιών. Στο αμφοτερόπλευρο υποσκληρίδιο μπορεί να μην υπάρχει μετατόπιση, γι' αυτό η συμμετρία μπορεί να σας παραπλανήσει. Δεν πρέπει να συγχέετε το υποσκληρίδιο (υπερβαίνει τις ραφές, μηνοειδές) με το επισκληρίδιο (συνήθως δεν υπερβαίνει τις ραφές, αμφίκυρτο).

Ποια μέθοδος και πότε; Σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση και λήψη αντιπηκτικών, η πρώτη εξέταση είναι η αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό. Το υποσκληρίδιο παράθυρο (ευρύ παράθυρο εγκεφάλου) και οι στεφανιαίες ανασυνθέσεις δείχνουν τις λεπτές συλλογές. Η μαγνητική βοηθά στις μικρές ή ισόπυκνες συλλογές και στην εκτίμηση του σταδίου, αλλά για την επείγουσα απόφαση αρκεί η αξονική.

Περιστατικό 7 · Η χειρότερη κεφαλαλγία της ζωής του

ΜΕΤΡΙΟ

Κλινικό σενάριο: Μεσήλικας ασθενής με κεφαλαλγία «τη χειρότερη της ζωής του», που ξεκίνησε μέσα σε δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια κόπωσης, και εμέτους. Ύποπτη αυχενική δυσκαμψία. Γίνεται αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.



Εικόνα Α · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στις βασικές δεξαμενές και μέσα [στις σχισμές του Sylvius / στη μεσοημισφαιρική σχισμή / στις αύλακες] παρατηρείται υπέρπυκνο περιεχόμενο στη θέση του ΕΝΥ. [Αν υπάρχουν: επίπεδο αίματος-υγρού στις κοιλίες· διάταση των κροταφικών κεράτων, συμβατή με υδροκέφαλο]. Ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα [δεν παρατηρείται / παρατηρείται]. **Συμπέρασμα:** Υπαραχνοειδής αιμορραγία. [Αν υπάρχουν: ευρήματα πρώιμου υδροκεφάλου.] Αναφέρθηκε επειγόντως· προτάθηκε αξονική αγγειογραφία.»

Τυπικό λάθος: Να χάνετε μια μικρή αιμορραγία. Ιδιαίτερα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά η μεσοσκελική δεξαμενή, το βάθος των σχισμών του Sylvius και τα οπίσθια (ινιακά) κέρατα των πλάγιων κοιλιών (όπου καθιζάνει το αίμα στον ύπτιο ασθενή). Χρησιμοποιήστε στενό παράθυρο εγκεφάλου και μην παραλείψετε τη διάταση των κροταφικών κεράτων, πρώιμο εύρημα υδροκεφάλου.

Ποια μέθοδος και πότε; Η πρώτη εξέταση είναι η αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό· η ευαισθησία της μειώνεται με τον χρόνο από την έναρξη των συμπτωμάτων. Αν ανιχνευθεί αιμορραγία, γίνεται αξονική αγγειογραφία για διερεύνηση ανευρύσματος. Αν η αξονική είναι αρνητική και η κλινική υποψία παραμένει, το επόμενο βήμα (οσφυονωτιαία παρακέντηση, μαγνητική ή αγγειογραφική εξέταση) καθορίζεται μαζί με την κλινική ομάδα και τον ειδικό. Στη μαγνητική, οι ακολουθίες FLAIR και SWI μπορούν να δείξουν το υπαραχνοειδές αίμα.

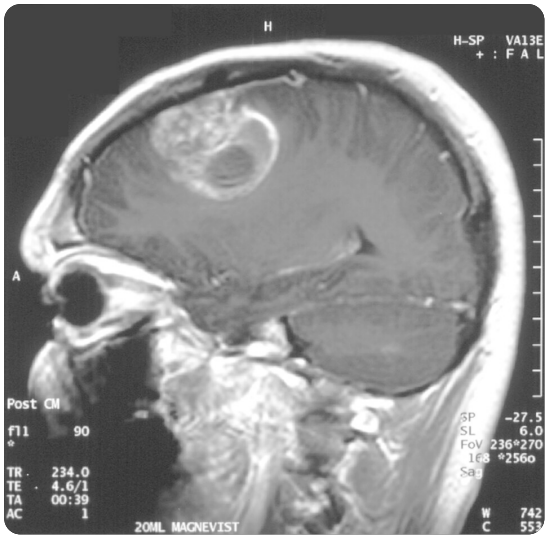
Περιστατικό 8 · Ενήλικας με πρώτη επιληπτική κρίση

ΔΥΣΚΟΛΟ

Κλινικό σενάριο: Ενήλικας ασθενής χωρίς προηγούμενο ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, με πρώτη γενικευμένη κρίση. Αναφέρει αυξανόμενη κεφαλαλγία τις τελευταίες εβδομάδες. Στα επείγοντα αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό· στη συνέχεια μαγνητική εγκεφάλου με σκιαγραφικό.



Εικόνα Α · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό



Εικόνα Β · Μαγνητική εγκεφάλου, T1 με σκιαγραφικό

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στην αξονική παρατηρείται υπόπυκνη περιοχή με εντόπιση [λοβός], που εκτείνεται δακτυλοειδώς στη λευκή ουσία και σέβεται σχετικά τον φλοιό (συμβατή με αγγειογενές οίδημα), και μέσα σε αυτήν [ισόπυκνη / ανομοιογενής] μάζα. Υπάρχει εξάλειψη των γειτονικών αυλάκων και πίεση της κοιλίας· μετατόπιση της μέσης γραμμής [ναι / όχι]. Στη μαγνητική, στις T1 τομές μετά από σκιαγραφικό, παρατηρείται ενδοαξονική μάζα με παχύ και ανώμαλο τοίχωμα, με δακτυλιοειδή σκιαγραφική ενίσχυση και κεντρικό τμήμα χωρίς ενίσχυση (πιθανώς συμβατό με νέκρωση). Στη DWI κεντρικά σημαντικός περιορισμός της διάχυσης [δεν παρατηρείται / παρατηρείται]. **Συμπέρασμα:** Ενδοαξονική μάζα με δακτυλιοειδή ενίσχυση, περιβαλλόμενη από αγγειογενές οίδημα και με φαινόμενα μάζας. Κατά πρώτο λόγο γλοιακός όγκος υψηλού βαθμού κακοήθειας· στη διαφορική διάγνωση πρέπει να εξεταστεί η μετάσταση. [Αν υπάρχει κεντρικός περιορισμός της διάχυσης: στη διαφορική διάγνωση προηγείται το απόστημα.]»

Τυπικό λάθος: Να θεωρείτε το αγγειογενές οίδημα ισχαιμικό έμφρακτο. Το έμφρακτο προσβάλλει μαζί τη φαιά και τη λευκή ουσία και αντιστοιχεί σε αρδευτική περιοχή αρτηρίας· το αγγειογενές οίδημα επεκτείνεται στη λευκή ουσία, σέβεται σχετικά τον φλοιό και εκτείνεται δακτυλοειδώς. Δεύτερο τυπικό λάθος: να αποκλείετε απόστημα όταν βλέπετε δακτυλιοειδή ενίσχυση χωρίς να κοιτάξετε τη DWI.

Ποια μέθοδος και πότε; Στα επείγοντα, στην πρώτη εφημερία, αξονική χωρίς σκιαγραφικό· δείχνει γρήγορα αιμορραγία, μεγάλη μάζα, εγκεφαλικό εγκολεασμό και υδροκέφαλο. Για τον χαρακτηρισμό της

βλάβης, τον αριθμό των βλαβών και τον χειρουργικό σχεδιασμό απαιτείται μαγνητική με σκιαγραφικό (με DWI, SWI και, ανάλογα με το πρωτόκολλο, αιμάτωση). Αν υπάρχουν πολλές βλάβες ή γνωστή πρωτοπαθής εστία, η διερεύνηση για μεταστάσεις σχεδιάζεται με την κλινική ομάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

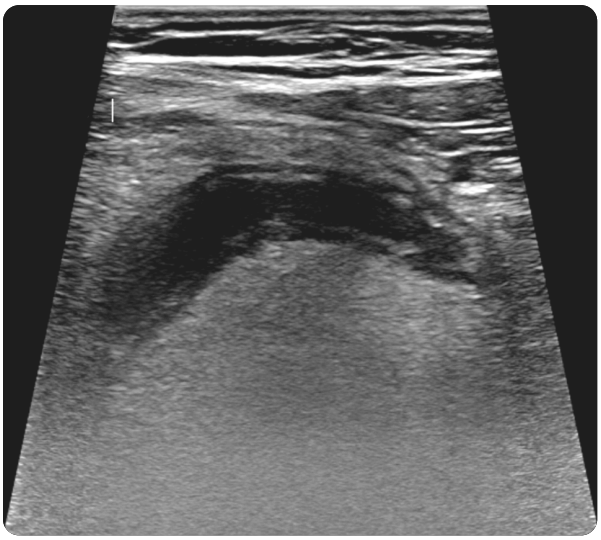
Περιστατικά κοιλίας

Περιστατικά 9–13: φλεγμονή, απόφραξη και κυστικές βλάβες. Τόμοι αναφοράς: Τόμος 02 (ακτινογραφία κοιλίας), Τόμος 03 (αξονική, φάσεις σκιαγραφικού) και Τόμος 05 (υπερηχογράφημα).

Περιστατικό 9 · Άλγος δεξιού κάτω τεταρτημορίου

ΕΥΚΟΛΟ

Κλινικό σενάριο: Νεαρός ασθενής με άλγος που ξεκίνησε περιομφαλικά και εντοπίστηκε στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο, ανορεξία και χαμηλό πυρετό. Ευαισθησία στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο. Γίνεται υπερηχογράφημα· σε άλλον ασθενή με την ίδια εικόνα έγινε αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό.



Εικόνα Α · Υπερηχογράφημα δεξιού κάτω τεταρτημορίου, γραμμική κεφαλή



Εικόνα Β · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στο υπερηχογράφημα, στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο, στο σημείο μέγιστης ευαισθησίας, παρατηρείται τυφλά καταλήγουσα σωληνώδης δομή (σκωληκοειδής απόφυση) αυξημένης διαμέτρου, που δεν συμπιέζεται· περίπου [μέτρηση] mm. Παρατηρείται αυξημένη ηχογένεια του περιβάλλοντος λίπους. [Αν υπάρχουν: κοπρόλιθος με ακουστική σκιά στον αυλό· αυξημένη αγγείωση του τοιχώματος στο έγχρωμο Doppler· περισκωληκοειδικό υγρό]. Στην αξονική η σκωληκοειδής είναι διατεταμένη, με παχυσμένο τοίχωμα και αυξημένη ενίσχυση, και παρατηρείται διήθηση του περιβάλλοντος λίπους. [Ευρήματα διάτρησης: εξωαυλικός αέρας, απόστημα, έλλειμμα τοιχώματος — ναι/όχι.] **Συμπέρασμα:** Ευρήματα συμβατά με οξεία σκωληκοειδίτιδα. [Δεν παρατηρούνται ευρήματα διάτρησης / αποστήματος.]»

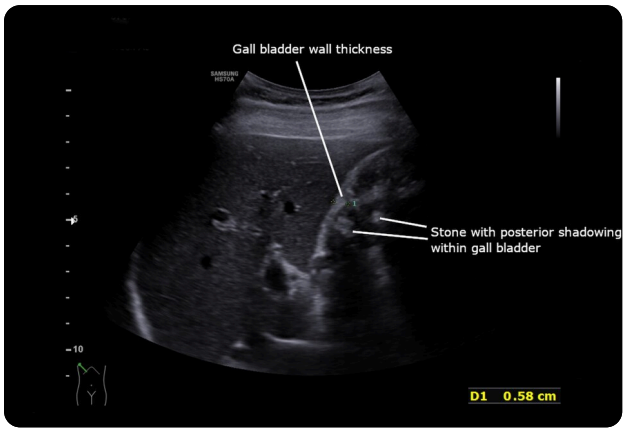
Τυπικό λάθος: Να γράφετε «χωρίς ευρήματα υπέρ σκωληκοειδίτιδας» χωρίς να έχετε δει τη σκωληκοειδή απόφυση. Αν η σκωληκοειδής δεν απεικονίστηκε, γράψτε το ρητά: «Η σκωληκοειδής απόφυση δεν απεικονίζεται· δεν παρατηρούνται δευτεροπαθή ευρήματα». Η οπισθοτυφλική ή πυελική σκωληκοειδής εύκολα διαφεύγει στο υπερηχογράφημα. Άλλο λάθος: να βασίζεστε μόνο στη διάμετρο, χωρίς να αξιολογείτε τη συμπιεστότητα, το περιβάλλον λίπος και την κλινική ευαισθησία.

Ποια μέθοδος και πότε; Σε παιδιά, εγκύους και νεαρές γυναίκες, η πρώτη εξέταση είναι συνήθως το υπερηχογράφημα. Σε ενήλικες, και όταν το υπερηχογράφημα δεν είναι διαγνωστικό, η αξονική με σκιαγραφικό θέτει τη διάγνωση με υψηλή ακρίβεια και δείχνει εναλλακτικές διαγνώσεις. Στην εγκυμοσύνη, αν το υπερηχογράφημα δεν είναι διαγνωστικό, η μαγνητική αποτελεί επιλογή σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

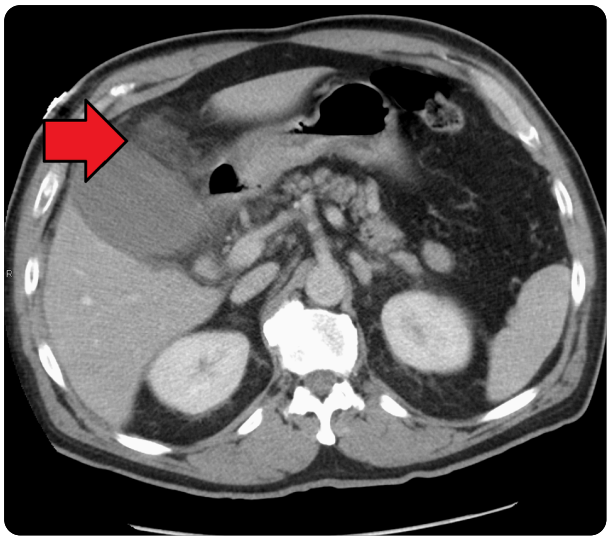
Περιστατικό 10 · Άλγος δεξιού άνω τεταρτημορίου μετά το γεύμα και πυρετός

ΕΥΚΟΛΟ

Κλινικό σενάριο: Μεσήλικας ασθενής με άλγος στο δεξιό άνω τεταρτημόριο που ξεκίνησε μετά από λιπαρό γεύμα και δεν υποχωρεί εδώ και ώρες, και πυρετό. Έντονη ευαισθησία στην πίεση με την κεφαλή πάνω από τη χοληδόχο κύστη. Γίνεται υπερηχογράφημα κοιλίας· σε άλλον ασθενή με την ίδια εικόνα έγινε αξονική κοιλίας.



Εικόνα Α · Υπερηχογράφημα χοληδόχου κύστης



Εικόνα Β · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στο υπερηχογράφημα η χοληδόχος κύστη είναι διατεταμένη, με παχυσμένο και οιδηματώδες τοίχωμα (περίπου [μέτρηση] mm). Στον αυλό παρατηρούνται λίθοι με ακουστική σκιά, [αν υπάρχει: ενσφηνωμένοι στην περιοχή του αυχένα και χωρίς μετακίνηση με τη θέση]. Περιχολοκυστικό υγρό [υπάρχει / δεν παρατηρείται]. Το υπερηχογραφικό σημείο Murphy είναι θετικό. Διάμετρος χοληδόχου πόρου [μέτρηση] mm, χωρίς διάταση των ενδοηπατικών χοληφόρων. Στην αξονική η χοληδόχος κύστη είναι διατεταμένη, με παχυσμένο τοίχωμα και διήθηση του περιχολοκυστικού λίπους. **Συμπέρασμα:** Ευρήματα συμβατά με οξεία λιθιασική χολοκυστίτιδα. [Δεν παρατηρούνται ευρήματα υπέρ επιπλοκής (γάγγραινα, διάτρηση, εμφυσηματώδεις αλλοιώσεις).]»

Τυπικό λάθος: Να θεωρείτε την πάχυνση του τοιχώματος από μόνη της χολοκυστίτιδα. Πάχυνση τοιχώματος παρατηρείται και σε ασκίτη, ηπατίτιδα, καρδιακή ανεπάρκεια, υπολευκωματιναιμία και σε συσπασμένη χοληδόχο κύστη μετά το γεύμα. Αξιολογήστε μαζί την κλινική εικόνα, τους λίθους, τη διάταση και το σημείο Murphy. Άλλο λάθος: να μη δείτε τον λίθο στον αυχένα της χοληδόχου κύστης· γυρίστε τον ασθενή σε αριστερή πλάγια θέση και σαρώστε χωριστά τον αυχένα.

Ποια μέθοδος και πότε; Σε υποψία οξείας χολοκυστίτιδας η πρώτη εξέταση είναι το υπερηχογράφημα. Η αξονική γίνεται αν η διάγνωση είναι αβέβαιη, σε υποψία επιπλοκής ή όταν εξετάζονται εναλλακτικές

διαγνώσεις (παγκρεατίτιδα, διάτρηση). Σε υποψία λίθου των χοληφόρων, MRCP· σε επιλεγμένες περιπτώσεις, εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

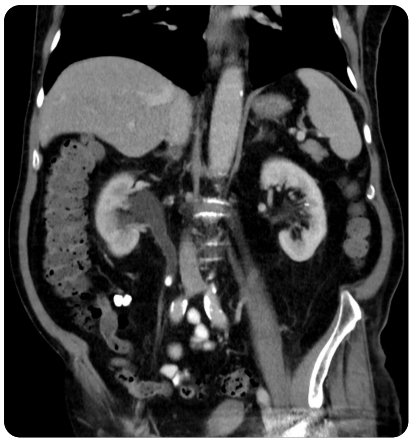
Περιστατικό 11 · Κολικοειδές άλγος που αντανακλά στη βουβωνική χώρα

ΜΕΤΡΙΟ

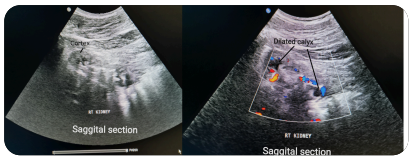
Κλινικό σενάριο: Νεαρός ενήλικας ασθενής με έντονο κυματοειδές άλγος από τη μία οσφυϊκή χώρα που αντανακλά στη βουβωνική, και αίμα στα ούρα. Χωρίς πυρετό. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα ακτινογραφίας ουροποιητικού, αξονικής χωρίς σκιαγραφικό και υπερηχογραφήματος νεφρών.



Εικόνα Α · Ακτινογραφία ουροποιητικού



Εικόνα Β · Αξονική κοιλίας χωρίς σκιαγραφικό



Εικόνα C · Υπερηχογράφημα νεφρού

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στην ακτινογραφία παρατηρείται ακτινοσκιερή πυκνότητα στην περιοχή που αντιστοιχεί στην πορεία του [πλευράς] ουρητήρα. Στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό παρατηρείται υπέρπυκνος λίθος διαμέτρου περίπου [μέτρηση] mm στο [εγγύς / μέσο / περιφερικό] τμήμα του [πλευράς] ουρητήρα· κεντρικότερα υπάρχει διάταση του ουρητήρα και του αποχετευτικού συστήματος, με διήθηση του περινεφρικού και περιουρητηρικού λίπους. Στο υπερηχογράφημα παρατηρείται [ήπια / μέτρια / σοβαρή] διάταση του αποχετευτικού συστήματος του [πλευράς] νεφρού. **Συμπέρασμα:** Λίθος [πλευράς] ουρητήρα με συνεπακόλουθη υδρουρητηρονέφρωση [βαθμού].»

Τυπικό λάθος: Να θεωρείτε φλεβόλιθους της πυέλου λίθους ουρητήρα. Οι φλεβόλιθοι είναι συχνά στρογγυλοί, το κέντρο τους μπορεί να είναι λιγότερο πυκνό και σχετίζονται με μια φλέβα έξω από την πορεία του ουρητήρα· γύρω από τον λίθο του ουρητήρα, αντίθετα, συχνά φαίνεται ένας λεπτός δακτύλιος μαλακών μορίων (οιδηματώδες τοίχωμα ουρητήρα). Επιβεβαιώστε τον λίθο ακολουθώντας τον ουρητήρα στις αρχικές τομές. Άλλο λάθος: να μην αναφέρετε επειγόντως την απόφραξη σε εμπύρετο ασθενή (το επιμολυσμένο αποφραγμένο σύστημα μπορεί να χρειαστεί επείγουσα παροχέτευση).

Ποια μέθοδος και πότε; Σε ενήλικα με υποψία νεφρικού κολικού, η αξονική χωρίς σκιαγραφικό (αν είναι δυνατόν χαμηλής δόσης) είναι η πιο ακριβής εξέταση. Σε εγκύους και παιδιά η πρώτη εξέταση είναι το υπερηχογράφημα. Η ακτινογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση λίθου γνωστού ως

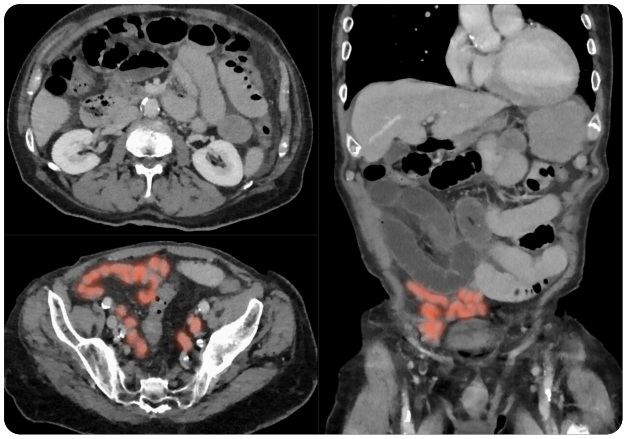
ακτινοσκιερού· όμως δεν δείχνει τους ακτινοδιαπερατούς λίθους. Αν υπάρχει πυρετός, μονήρης νεφρός ή νεφρική ανεπάρκεια, το αποτέλεσμα πρέπει να αναφερθεί επειγόντως.

Περιστατικό 12 · Έμετοι, διάταση, αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων

ΜΕΤΡΙΟ

Κλινικό σενάριο: Ασθενής με προηγούμενη επέμβαση κοιλίας, με κολικοειδές κοιλιακό άλγος, εμέτους, διάταση της κοιλίας και αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων. Γίνονται ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση και αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό.

Εικόνα Α · Ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση



Εικόνα Β · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στην ακτινογραφία παρατηρούνται κεντρικά εντοπισμένες διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου, με κυκλοτερείς πτυχές που διασχίζουν όλο τον αυλό, και επίπεδα αέρα-υγρού σε διαφορετικά ύψη· αέρας στο κόλον [λίγος / δεν παρατηρείται]. Στην αξονική παρατηρούνται διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου γεμάτες υγρό, σημείο μετάβασης στο επίπεδο [εντόπιση] και περιφερικότερα συμπεπτωκυίες έλικες λεπτού εντέρου. Στο σημείο μετάβασης δεν παρατηρείται σαφής μάζα· [πιθανώς συμβατό με συμφύσεις]. Η σκιαγραφική ενίσχυση του εντερικού τοιχώματος [διατηρείται / είναι μειωμένη]· μεσεντέριο οίδημα, ελεύθερο υγρό και πνευμάτωση [ναι / όχι]. **Συμπέρασμα:** Μηχανική απόφραξη λεπτού εντέρου· [δεν παρατηρούνται / παρατηρούνται ευρήματα υπέρ ισχαιμίας].»

Τυπικό λάθος: Να αναφέρετε την απόφραξη χωρίς να αναζητήσετε το σημείο μετάβασης και τα ευρήματα ισχαιμίας. Το τμήμα της γνωμάτευσης που επηρεάζει τη χειρουργική απόφαση είναι το σημείο μετάβασης, η πιθανότητα κλειστής έλικας (closed loop) και τα ευρήματα ισχαιμίας (μειωμένη ενίσχυση τοιχώματος, μεσεντέριο οίδημα, ελεύθερο υγρό, πνευμάτωση, αέρας στην πυλαία φλέβα). Άλλο λάθος: να μη διακρίνετε το λεπτό έντερο από το κόλον: στο λεπτό έντερο οι κυκλοτερείς πτυχές διασχίζουν όλο τον αυλό, ενώ στο κόλον οι κολικές κυψέλες όχι.

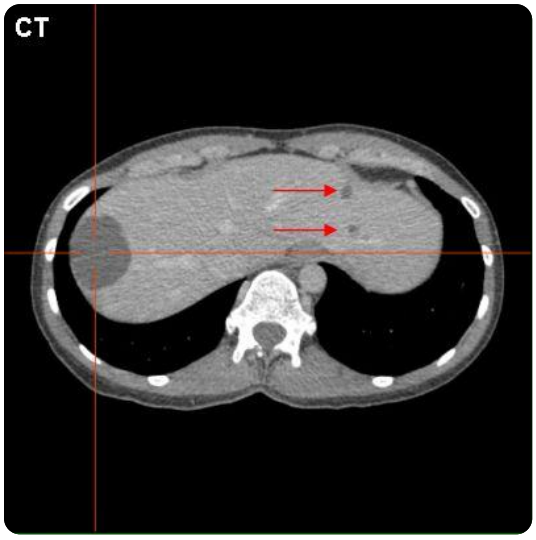
Ποια μέθοδος και πότε; Η ακτινογραφία κοιλίας δίνει μια γρήγορη πρώτη εκτίμηση, αλλά μια φυσιολογική ακτινογραφία δεν αποκλείει απόφραξη. Η αξονική με σκιαγραφικό επιβεβαιώνει τη διάγνωση, δείχνει το επίπεδο και την αιτία, αξιολογεί τις επιπλοκές και είναι η εξέταση εκλογής. Το

υπερηχογράφημα, σε έμπειρα χέρια, μπορεί να δείξει διατεταμένες έλικες γεμάτες υγρό και τον περισταλτισμό.

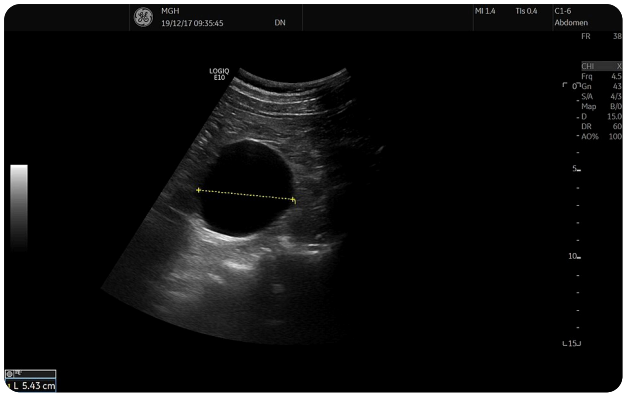
Περιστατικό 13 · Τυχαία κυστική βλάβη

ΕΥΚΟΛΟ

Κλινικό σενάριο: Βλάβες που ανευρέθηκαν τυχαία σε εξετάσεις που έγιναν για άλλο λόγο. Η Εικόνα Α είναι παράδειγμα στο ήπαρ, η Εικόνα Β στον νεφρό. Και τα δύο παραδείγματα επιλέχθηκαν για να μάθετε τα κριτήρια της «απλής κύστης» σε διαφορετικές μεθόδους.



Εικόνα Α · Αξονική κοιλίας, ήπαρ



Εικόνα Β · Υπερηχογράφημα νεφρού

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στην αξονική, στο επίπεδο του [τμήματος] του ήπατος, παρατηρείται βλάβη με ομαλά και σαφή όρια, ομοιογενής, πυκνότητας κοντά σε αυτή του νερού, χωρίς πάχυνση τοιχώματος, διαφραγμάτια ή συμπαγές στοιχείο και χωρίς σημαντική σκιαγραφική ενίσχυση· περίπου [μέτρηση] mm. Στο υπερηχογράφημα, στον νεφρό [εντόπιση] παρατηρείται άνηχη βλάβη με λεπτό και ομαλό τοίχωμα, με οπίσθια ακουστική ενίσχυση, χωρίς διαφραγμάτια, ασβεστώσεις ή συμπαγές στοιχείο. **Συμπέρασμα:** Βλάβες συμβατές με απλή κύστη.»

Τυπικό λάθος: Να λέτε «κύστη» χωρίς να αξιολογήσετε τη σκιαγραφική ενίσχυση. Σε αξονική με σκιαγραφικό μίας φάσης, χωρίς φάση χωρίς σκιαγραφικό, η ενίσχυση δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βεβαιότητα· στις μικρές βλάβες και η μέτρηση HU μπορεί να είναι αναξιόπιστη. Σε κάθε βλάβη που θεωρείτε κύστη αναζητήστε και γράψτε χωριστά τα σύνθετα χαρακτηριστικά (παχύ ή ανώμαλο τοίχωμα, διαφραγμάτια, συμπαγές οζίδιο, ασβέστωση, ενίσχυση). Για τις νεφρικές κύστεις εφαρμόστε το τυποποιημένο σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το ίδρυμά σας.

Ποια μέθοδος και πότε; Το υπερηχογράφημα είναι πολύ αξιόπιστο για την απεικόνιση της απλής κύστης και συχνά επαρκεί. Αν στο υπερηχογράφημα φανούν σύνθετα χαρακτηριστικά ή αν η βλάβη είναι απροσδιόριστη στην αξονική, για τον χαρακτηρισμό προτιμάται αξονική με σκιαγραφικό (πολυφασική) ή

μαγνητική. Το αν χρειάζεται παρακολούθηση καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά της βλάβης και τις συστάσεις του ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μυοσκελετικά περιστατικά

Περιστατικά 14–15: κάταγμα και κάκωση συνδέσμου. Τόμοι αναφοράς: Τόμος 02 (ακτινογραφία οστών) και Τόμος 04 (μαγνητική γόνατος).

Περιστατικό 14 · Αδυναμία βάδισης μετά από πτώση σε ηλικιωμένο ασθενή

ΜΕΤΡΙΟ

Κλινικό σενάριο: Ηλικιωμένη ασθενής με άλγος ισχίου και αδυναμία βάδισης μετά από πτώση στο σπίτι. Στην εξέταση το σκέλος είναι βραχύτερο και σε έξω στροφή. Γίνεται προσθιοπίσθια ακτινογραφία πυέλου.



Εικόνα Α · Ακτινογραφία πυέλου / ισχίου

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στον αυχένα του [πλευράς] μηριαίου παρατηρείται γραμμή κατάγματος συμβατή με διακοπή της συνέχειας του φλοιού και διαταραχή της δοκιδώδους δομής. Μεταξύ των τεμαχίων υπάρχει [παρεκτόπιση / ενσφήνωση / γωνίωση]. Η γραμμή του Shenton [έχει διαταραχθεί / διατηρείται]. Το ετερόπλευρο ισχίο και ο απεικονιζόμενος πυελικός δακτύλιος [είναι φυσιολογικά / επιπλέον εύρημα: …]. Παρατηρείται μειωμένη οστική ανομοίωση. **Συμπέρασμα:** Κάταγμα αυχένα [πλευράς] μηριαίου, [παρεκτοπισμένο / μη παρεκτοπισμένο].»

Τυπικό λάθος: Να χάνετε ένα μη παρεκτοπισμένο ή ενσφηνωμένο κάταγμα. Ακολουθήστε τη συνέχεια του φλοιού τόσο στο άνω όσο και στο κάτω χείλος του αυχένα, αναζητήστε απότομη γωνίωση της δοκιδώδους δομής ή μια σκληρυντική ταινία και συγκρίνετε τα δύο ισχία. Μην αποφασίζετε με μία μόνο προβολή χωρίς πλάγια ακτινογραφία ισχίου. Μην ξεχνάτε να ελέγξετε τον υπόλοιπο πυελικό δακτύλιο (ηβικοί κλάδοι, κοτύλη, ιερό οστό).

Ποια μέθοδος και πότε; Η πρώτη εξέταση είναι η προσθιοπίσθια ακτινογραφία πυέλου και η πλάγια ακτινογραφία του αντίστοιχου ισχίου. Αν η ακτινογραφία είναι αρνητική αλλά η κλινική υποψία υψηλή, η μαγνητική είναι η πιο ευαίσθητη εξέταση για την ανάδειξη αφανούς κατάγματος· αν η μαγνητική δεν είναι εφικτή, η αξονική αποτελεί επιλογή. Αναφέρετε ρητά στη γνωμάτευση την υποψία αφανούς κατάγματος.

Περιστατικό 15 · Οίδημα γόνατος μετά από αθλητική κάκωση

ΔΥΣΚΟΛΟ

Κλινικό σενάριο: Νεαρός αθλητής, με το πόδι ακινητοποιημένο στο έδαφος και στροφή του γόνατος, με «ήχο ρήξης» και γρήγορα αναπτυσσόμενο οίδημα γόνατος. Στα επείγοντα ακτινογραφία γόνατος· μετά από μέρες μαγνητική γόνατος.



Εικόνα Α · Ακτινογραφία γόνατος



Εικόνα Β · Μαγνητική γόνατος, οβελιαία

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στην ακτινογραφία γόνατος δεν παρατηρείται κάταγμα ή εξάρθρημα. [Συλλογή στην υπερεπιγονατιδική περιοχή: ναι / όχι]. [Μικρό αποσπαστικό τεμάχιο στον έξω κνημιαίο κόνδυλο: δεν παρατηρείται]. Στη μαγνητική έχει χαθεί η φυσιολογική εικόνα ευθείας ταινίας του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και παρατηρούνται λύση της συνέχειας και αύξηση του σήματος στο [εγγύς / μέσο] τμήμα του συνδέσμου. [Οίδημα μυελού των οστών (θλάση) στον έξω μηριαίο κόνδυλο και στο οπίσθιο τμήμα του έξω κνημιαίου κονδύλου]. Μηνίσκοι και πλάγιοι σύνδεσμοι [αξιολογήθηκαν: ...]. Υπάρχει συλλογή στην άρθρωση. **Συμπέρασμα:** Ευρήματα συμβατά με ρήξη ολικού πάχους του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου· [συνοδές κακώσεις].»

Τυπικό λάθος: Να ερμηνεύετε μια φυσιολογική ακτινογραφία γόνατος ως «φυσιολογικό γόνατο». Η ακτινογραφία δεν δείχνει τις κακώσεις συνδέσμων και μηνίσκων· μπορεί όμως να δώσει ενδείξεις: συλλογή, μικρό αποσπαστικό τεμάχιο στον έξω κνημιαίο κόνδυλο (μπορεί να σχετίζεται με ρήξη του ΠΧΣ), επίπεδο λίπους-υγρού στην πλάγια ακτινογραφία (λιποαιμάρθρωση: ενδαρθρικό κάταγμα). Στη μαγνητική, το δεύτερο τυπικό λάθος είναι να σταματήσετε μόλις δείτε τον ΠΧΣ και να παραλείψετε τους μηνίσκους, ιδίως τα οπίσθια κέρατα, και την οπισθοπλάγια γωνία.

Ποια μέθοδος και πότε; Στο οξύ τραύμα γόνατος, η πρώτη εξέταση για τον αποκλεισμό κατάγματος είναι η ακτινογραφία γόνατος. Για τους συνδέσμους, τους μηνίσκους και τη θλάση οστού προτιμάται η

μαγνητική· ο χρόνος της καθορίζεται από την κλινική εξέταση και την απόφαση της ορθοπαιδικής. Στα κατάγματα κνημιαίου κονδύλου, όπου χρειάζεται οστική λεπτομέρεια, προστίθεται αξονική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

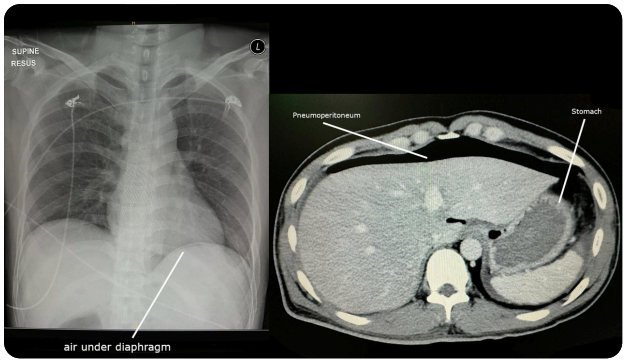
Επείγοντα περιστατικά

Περιστατικά 16–18: καταστάσεις όπου ο χρόνος είναι κρίσιμος. Σε αυτά τα περιστατικά, εξίσου σημαντική με τη γνωμάτευση είναι και **η ταχύτητα της ενημέρωσης** .

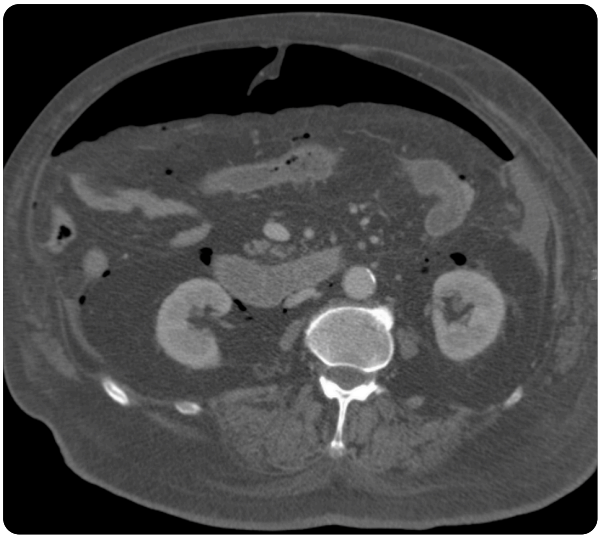
Περιστατικό 16 · Αιφνίδιο έντονο κοιλιακό άλγος και μυϊκή άμυνα

ΕΥΚΟΛΟ

Κλινικό σενάριο: Ασθενής με ιστορικό πεπτικού έλκους, με έντονο κοιλιακό άλγος αιφνίδιας έναρξης πριν από ώρες. Στην εξέταση, διάχυτη μυϊκή άμυνα. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα ακτινογραφίας θώρακος σε όρθια θέση και αξονικής κοιλίας.



Εικόνα Α · Ακτινογραφία θώρακος σε όρθια θέση



Εικόνα Β · Αξονική κοιλίας, πνευμονικό παράθυρο

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στην ακτινογραφία θώρακος σε όρθια θέση παρατηρείται μηνοειδής ελεύθερος αέρας κάτω από [το ένα / και τα δύο] ημιδιαφράγματα, που ακολουθεί το περίγραμμα του διαφράγματος. Στην αξονική παρατηρείται ελεύθερος αέρας κάτω από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα και [εντόπιση]· [αν υπάρχουν: ενδείξεις για τη θέση της διάτρησης: έλλειμμα τοιχώματος, τοπική πάχυνση, διήθηση του λίπους, ελεύθερο υγρό]. **Συμπέρασμα:** Πνευμοπεριτόναιο· συμβατό με διάτρηση κοίλου σπλάχνου. [Πιθανή θέση διάτρησης.] Αναφέρθηκε επειγόντως.»

Τυπικό λάθος: Να θεωρείτε ελεύθερο αέρα τον αέρα του θόλου του στομάχου κάτω από το αριστερό ημιδιάφραγμα (ο αέρας του θόλου συνήθως οριοθετείται από επίπεδο αέρα-υγρού και από το τοίχωμα του στομάχου) ή την παρεμβολή του κόλου μεταξύ ήπατος και διαφράγματος (μέσα του φαίνονται κολικές κυψέλες). Λάθος προς την αντίθετη κατεύθυνση: να ερμηνεύετε χωρίς κλινικές πληροφορίες τον ελεύθερο αέρα σε ασθενή με πρόσφατη επέμβαση κοιλίας, όπου μπορεί να είναι αναμενόμενος. Στην αξονική αναζητάτε οπωσδήποτε τον ελεύθερο αέρα στο πνευμονικό παράθυρο.

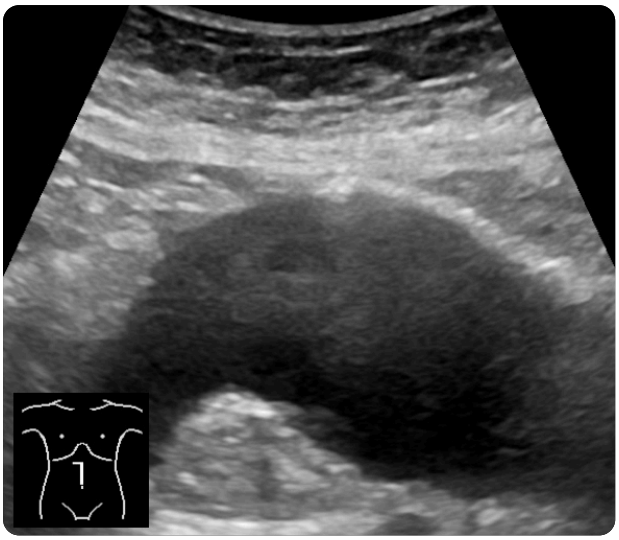
Ποια μέθοδος και πότε; Η ακτινογραφία θώρακος σε όρθια θέση (ή, αν ο ασθενής δεν μπορεί να σηκωθεί, σε αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέση) είναι μια γρήγορη πρώτη εξέταση. Η αξονική είναι πολύ πιο ευαίσθητη για μικρή ποσότητα ελεύθερου αέρα και δείχνει το σημείο της διάτρησης και το

συνοδό απόστημα ή υγρό. Αν η ακτινογραφία είναι αρνητική και η κλινική υποψία παραμένει, πρέπει να γίνει αξονική.

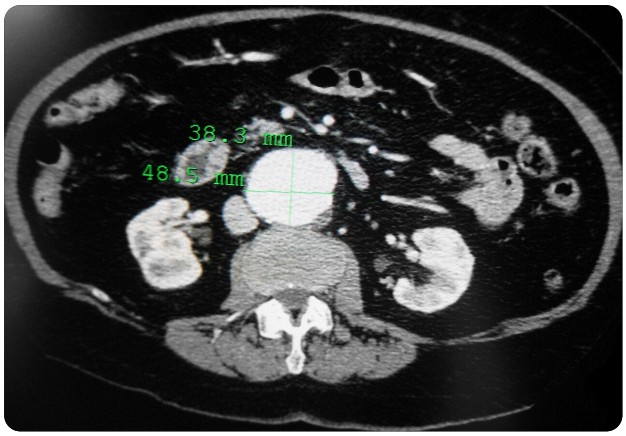
Περιστατικό 17 · Κοιλιακό και οσφυϊκό άλγος, υπόταση

ΔΥΣΚΟΛΟ

Κλινικό σενάριο: Ηλικιωμένος άνδρας καπνιστής με κοιλιακό και οσφυϊκό άλγος αιφνίδιας έναρξης· η αρτηριακή πίεση τείνει να πέφτει. Η αρχική διάγνωση ήταν νεφρικός κολικός. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα υπερηχογραφήματος αορτής παρά την κλίνη και αξονικής αγγειογραφίας.



Εικόνα Α · Υπερηχογράφημα κοιλιακής αορτής, εγκάρσια τομή



Εικόνα Β · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στο υπερηχογράφημα η κοιλιακή αορτή είναι ανευρυσματικά διατεταμένη στο επίπεδο [επίπεδο], με μέγιστη διάμετρο από το έξω τοίχωμα έως το έξω τοίχωμα περίπου [μέτρηση] cm· στο όριο του αυλού παρατηρείται τοιχωματικός θρόμβος. Στην αξονική παρατηρείται ανευρυσματική διάταση της [υπονεφρικής / υπερνεφρικής] κοιλιακής αορτής με τοιχωματικό θρόμβο· σχέση με τις νεφρικές αρτηρίες [...], επέκταση στις λαγόνιες αρτηρίες [...]. [Ευρήματα ρήξης: οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα, διήθηση του περιαορτικού λίπους, ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού, υπέρπυκνη μηνοειδής εικόνα στον τοιχωματικό θρόμβο: ναι / όχι]. **Συμπέρασμα:** Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής· [με ευρήματα ρήξης / χωρίς ευρήματα υπέρ ρήξης]. Ενημερώθηκαν επειγόντως η αγγειοχειρουργική και η κλινική ομάδα.»

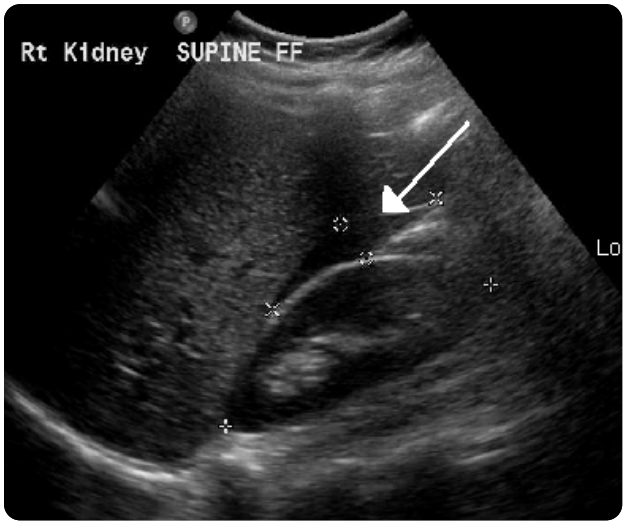
Τυπικό λάθος: Να μην ελέγχετε την αορτή σε ηλικιωμένο ασθενή με πρώτο επεισόδιο «νεφρικού κολικού». Ακόμη κι αν υπάρχουν πλευρικό άλγος και αιματουρία, πρέπει να σκεφτείτε ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Τυπικό λάθος είναι επίσης να γράψετε «δεν υπάρχει ρήξη», ξεχνώντας ότι στο υπερηχογράφημα η ρήξη συχνά δεν φαίνεται άμεσα: η οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία δεν απεικονίζεται αξιόπιστα με το υπερηχογράφημα. Η μέτρηση της διαμέτρου από το έσω τοίχωμα και ο αποκλεισμός του θρόμβου αποτελούν σφάλμα μέτρησης.

Ποια μέθοδος και πότε; Σε αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή, το υπερηχογράφημα αορτής παρά την κλίνη δείχνει γρήγορα την παρουσία ανευρύσματος· η απόφαση λαμβάνεται, μαζί με την κλινική εικόνα, απευθείας με την αγγειοχειρουργική. Σε σταθερό ασθενή, η αξονική αγγειογραφία δείχνει τη ρήξη, την ανατομία και τον σχεδιασμό της θεραπείας. Αναφέρετε το εύρημα προφορικά χωρίς να περιμένετε τη σύνταξη της γνωμάτευσης.

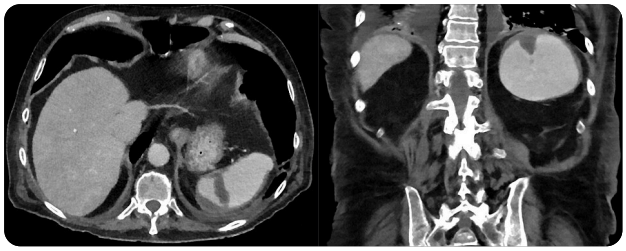
Περιστατικό 18 · Τροχαίο ατύχημα, άλγος αριστερού άνω τεταρτημορίου

ΔΥΣΚΟΛΟ

Κλινικό σενάριο: Νεαρός ασθενής που μεταφέρθηκε μετά από τροχαίο ατύχημα· ευαισθησία στις αριστερές κάτω πλευρές και στο αριστερό άνω τεταρτημόριο. Στο ΤΕΠ γίνεται eFAST· όταν ο ασθενής παραμένει σταθερός, γίνεται αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό.



Εικόνα A · eFAST, παράθυρο δεξιού άνω τεταρτημορίου



Εικόνα B · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΙΣ

Υποδειγματική περιγραφή: «Στο eFAST παρατηρείται ελεύθερο υγρό στον ηπατονεφρικό χώρο (χώρος του Morison)· [σπληνονεφρικός χώρος / πύελος / περικάρδιο / υπεζωκοτική ολίσθηση: …]. Στην αξονική με σκιαγραφικό παρατηρούνται στον σπλήνα ανώμαλες υπόπυκνες περιοχές χωρίς ενίσχυση (συμβατές με ρήξη) και περισπληνικό αιμάτωμα. [Ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού, ψευδοανεύρυσμα: ναι / όχι]. Υπάρχει περιηπατικό και πυελικό ελεύθερο υγρό. [Λοιπά συμπαγή όργανα, έντερο, μεσεντέριο, νεφροί, κάτω πλευρές και σπόνδυλοι: …]. **Συμπέρασμα:** Κάκωση σπλήνα με αιμοπεριτόναιο· [ευρήματα ενεργού αιμορραγίας: ναι / όχι]. Αναφέρθηκε επειγόντως.»

Τυπικό λάθος: Να υποθέτετε, όταν βλέπετε υγρό στο δεξιό άνω τεταρτημόριο, ότι έχουν τραυματιστεί τα όργανα της δεξιάς πλευράς. Το ελεύθερο υγρό μετακινείται με τη βαρύτητα: το αίμα από τον σπλήνα συχνά φτάνει στον χώρο του Morison και στην πύελο. Στην αξονική, τυπικά λάθη είναι να θεωρήσετε ρήξη την ανομοιογενή («ζέβρα») εικόνα του σπλήνα στην πρώιμη φάση, αντί για την πυλαία φλεβική φάση, ή αντίστροφα να χάσετε την ενεργό αιμορραγία και το ψευδοανεύρυσμα σε εξέταση μίας φάσης. Γνωρίζετε τις φάσεις του πρωτοκόλλου τραύματος του ιδρύματός σας.

Ποια μέθοδος και πότε; Σε ασταθή τραυματία, το eFAST υποστηρίζει τη χειρουργική απόφαση δείχνοντας γρήγορα το ελεύθερο υγρό. Σε σταθερό ασθενή, η αξονική με σκιαγραφικό δείχνει τον βαθμό της κάκωσης συμπαγούς οργάνου, την ενεργό αιμορραγία και τις συνοδές κακώσεις. Ένα αρνητικό FAST

δεν αποκλείει κάκωση συμπαγούς οργάνου: σε σταθερό ασθενή, αν ο μηχανισμός και η κλινική εξέταση το απαιτούν, πρέπει να γίνει αξονική.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τα κοινά διδάγματα των 18 περιστατικών

Θα συγκεντρώσετε τα επαναλαμβανόμενα λάθη των περιστατικών σε μία λίστα ελέγχου και θα τη χρησιμοποιείτε σε κάθε επόμενο περιστατικό.

ΔΙΔΑΓΜΑ	ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ;
Μη σταματάτε στο πρώτο εύρημα· τα συνοδά ευρήματα είναι η μισή γνωμάτευση	4, 6, 12, 15, 18
Μια φυσιολογική ή αρνητική πρώτη εξέταση δεν κλείνει την κλινική υποψία	1, 9, 14, 15, 16, 18
Χωρίς το σωστό παράθυρο / ακολουθία / ρύθμιση δεν υπάρχει εύρημα	5, 6, 7, 16
Αναγνωρίστε τους μιμητές (δερματική πτυχή, φλεβόλιθος, αέρας θόλου στομάχου, τέχνημα ροής)	1, 4, 11, 16
Επιβεβαιώστε το εύρημα σε άλλη μέθοδο ή σε άλλο επίπεδο	2, 5, 8, 11, 13
Γράψτε ρητά τη δομή που δεν απεικονίστηκε («η σκωληκοειδής απόφυση δεν απεικονίζεται»)	9, 12, 17
Αναφέρετε το επείγον εύρημα χωρίς να περιμένετε τη γνωμάτευση και καταγράψτε το	5, 6, 7, 16, 17, 18

Τελικός έλεγχος σε κάθε περιστατικό (4 βήματα)

- [ ] **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** — Έγραψα το κλινικό ερώτημα σε μία πρόταση· καθόρισα τη μέθοδο, την τομή, το παράθυρο/την ακολουθία και την ποιότητα.
- [ ] **ΣΑΡΩΣΤΕ** — Εφάρμοσα ως το τέλος τη σταθερή σειρά του αντίστοιχου τόμου· κοίταξα τα άκρα της εικόνας.
- [ ] **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — Με τον σωστό όρο (πυκνότητα / σήμα / ηχογένεια), εντόπιση, μέγεθος, όρια και συνοδά ευρήματα.
- [ ] **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — Έκανα σύγκριση με την παλαιά εξέταση, την αντίθετη πλευρά και τις άλλες μεθόδους.
- [ ] **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — Έγραψα συμπέρασμα μίας πρότασης, διαφορική διάγνωση και, αν χρειάζεται, σύσταση για την επόμενη εξέταση.
- [ ] **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — Ανέφερα το επείγον εύρημα στον επιμελητή μου και στον κλινικό ιατρό.

Μέθοδος επανάληψης

Μετά από μία εβδομάδα ανοίξτε ξανά αυτόν τον τόμο και, διαβάζοντας μόνο τα κλινικά σενάρια και τις εικόνες, γράψτε τις περιγραφές σας από την αρχή. Συγκρίνετε τι γράφετε πιο γρήγορα και πιο πλήρως σε σχέση με την πρώτη σας προσπάθεια.

Πηγές εικόνων

Οι ιατρικές εικόνες αυτού του βιβλίου προέρχονται από τα Wikimedia Commons, με ανοιχτές άδειες που επιτρέπουν εμπορική χρήση (CC0, κοινό κτήμα, CC BY, CC BY-SA). Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική τους μορφή· απλώς άλλαξε το μέγεθός τους ή περικόπηκαν. Ευχαριστούμε τους δημιουργούς τους.

1. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
2. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
5. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
6. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
7. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
8. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
9. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
10. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
11. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
12. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
13. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
14. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
15. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)
16. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
17. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
18. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
19. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
20. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
21. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
22. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
23. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
24. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
27. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
28. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)

29. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
30. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
31. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
32. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
33. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
34. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Ολοκληρώσατε τους έξι τόμους. Τώρα περάστε στα δώρα του **Κιτ Εφημερίας** :

Δώρο 3 · 100 Πρακτικά Περιστατικά : επαναλάβετε την ίδια μέθοδο σε 100 περιστατικά ταξινομημένα κατά επίπεδο δυσκολίας· **Δώρο 5 · Τετράδιο Εξάσκησης: Από το Εύρημα στη Γνωμάτευση** : μετατρέψτε τις περιγραφές σας σε πρότυπα γνωμάτευσης.